agrega

Manual de operação

Frota, produção, qualidade, financeiro, notas fiscais, conciliação bancária e relatórios gerenciais para concreteiras.

Versão 0.20 · outubro de 2026 · para dono, gestor, financeiro, administrativo, vendedor, operador de usina, laboratorista e motorista

Sumário

Leia primeiro o capítulo 1 e siga a ordem do capítulo 2 para implantar. Depois, use o manual como consulta.

1 Primeiros passos
Acesso, perfis, menu, painel e uso no celular

2 Implantação
A ordem certa de cadastrar tudo

3 Guia rápido do motorista e do operador
Abastecimento, produção e escala; programação e cargas; resultados do laboratório

4 Módulo Comercial
Vendas, aprovação pelo dono ou gestor e relatórios por vendedor e cliente

5 Módulo Produção
Programação de entregas, cargas, traços, estoque, inventário, produção dos motoristas e escala

6 Módulo Suprimentos
Compras (solicitação, cotação, pedido, recebimento), contratos, medições e ordens de pagamento

7 Módulo Financeiro
Contas, lançamentos, notas fiscais, conciliação

8 Módulo Qualidade
Slump, corpos de prova, fck estimado, laudo, equipamentos e ensaios

9 Módulo Frota
Veículos, abastecimento, consumo, manutenção e OS

10 Módulo Gerencial
DRE, fluxo de caixa, custo por veículo, indicadores, aprovações e produção da equipe

11 Módulo Administrativo
Fornecedores, credores, clientes e colaboradores

12 Configurações
Empresa, usuários, senha e relatórios de uso

13 Relatórios, impressão e planilhas
O padrão de todos os relatórios

14 Rotinas recomendadas
O que fazer todo dia, toda semana e todo mês

15 Dúvidas frequentes
Problemas comuns e como resolver

16 Glossário
Os termos usados no sistema

1 Primeiros passos

O Agrega funciona no navegador do computador e no celular, sem instalar nada. Cada concreteira enxerga só os próprios dados.

Acesso

1. Abra o endereço do Agrega informado pela sua empresa.
2. Entre com o **e-mail** e a **senha** que o dono ou um administrador cadastrou para você.
3. No primeiro acesso, troque a senha em `Configurações › Minha conta`.

Perfis de acesso

Dono

Acesso a tudo, inclusive saldos, contas a pagar e a receber e a aba *Indicadores* do painel, que é exclusiva dele.

Gestor

Comercial, produção, suprimentos, qualidade, frota, gerencial, administrativo e configurações. Aprova as vendas.

Não vê

saldo bancário, contas a pagar e a receber nem o fluxo de caixa.

Financeiro

Módulos Financeiro e Gerencial: saldos, contas a pagar e a receber, lançamentos, notas, conciliação, DRE e fluxo de caixa.

Administrativo

Módulos Administrativo e Suprimentos: cadastros, solicitações, cotações, pedidos, contratos e medições.

Vendedor

Módulo Comercial: lança as vendas, envia para aprovação e acompanha a entrega e os relatórios das próprias vendas.

Operador de usina

Vê a programação de entregas, registra as cargas que saem da usina e consulta os traços.

Laboratorista

Lança slump e resultados dos corpos de prova, ensaios de insumos e equipamentos; emite o laudo.

Motorista

Registra abastecimentos e vê a própria produção e a própria escala.

Módulos por usuário. Cada perfil já vem com os módulos do padrão acima. O dono ou um administrador pode mudar isso por pessoa em `Configurações › Usuários e acessos › Acesso`: desmarque *Usar o padrão do perfil* e marque os módulos que a pessoa deve ver. Um módulo dado fora do padrão (selo *fora do padrão*) vale com acesso completo. A pessoa só vê no menu, e só consegue usar, os módulos liberados.

> **Saldos e contas só para dono e Financeiro**
>
> Saldo bancário, contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa aparecem só para o dono e para o perfil Financeiro. Mesmo que o módulo Financeiro seja marcado para outra pessoa, ela não vê esses valores; no painel do gestor esses cartões não aparecem.

Administradores. O dono é sempre administrador. Ele pode marcar outros usuários como administradores; eles cadastram usuários, definem acessos e trocam a logo e o padrão de impressão, mas não alteram o dono nem o próprio acesso.

Menu por módulos

No computador, o menu fica à esquerda e mostra só os módulos. **Clique no módulo para abrir os itens; clique de novo para recolher.** Abre um módulo por vez, e o módulo da tela atual já vem aberto. No celular, toque em `Menu`, na barra de baixo, e toque no módulo para abrir ou recolher.

Módulo	O que tem dentro
Comercial	Nova venda, Vendas, Relatórios
Produção	Programação de entregas, Registrar carga, Cargas, Romaneios e etiquetas, Traços, Insumos, Produção dos motoristas, Escala de trabalho, Estoque e inventário, Relatórios. Para o motorista: Minha produção e Minha escala
Suprimentos	Solicitações de compra, Cotações e mapa, Pedidos de compra, Contratos, Medições, Autorizações de pagamento, Catálogo de materiais e serviços, Relatórios
Financeiro	Contas a pagar e receber, Lançamentos, Notas fiscais e XML, Bancos e caixa, Conciliação OFX, Plano de contas, Relatórios
Qualidade	CPs a romper, Amostras e resultados, Resistência e fck estimado, Laudo para o cliente, Ensaios de insumos, Equipamentos e calibração, Configurações da qualidade
Frota	Registrar abastecimento, Veículos, Motoristas, Abastecimentos e consumo, Manutenção preventiva, Ordens de serviço, Relatórios
Gerencial	DRE gerencial, Fluxo de caixa (só dono e Financeiro), Custo por veículo, Relatórios gerais, Indicadores, Aprovações, Produção da equipe
Administrativo	Clientes, Fornecedores, Credores, Colaboradores, Relatórios
Configurações	Empresa (com logo e padrão de impressão), Usuários e acessos, Minha conta, Relatórios de uso, Manual de operação. Fica sempre por último no menu.

Painel

É a primeira tela depois de entrar. Para o vendedor, mostra o botão `Nova venda`, o vendido no mês, as vendas que precisam dele (rascunho, aguardando, reprovada) e as próximas entregas. Para dono, gestor, Financeiro e Administrativo, ele se divide em abas (saldos e contas só aparecem para dono e Financeiro):

- **Geral:** o card **Aprovações** (vendas, pedidos, contratos, medições e pagamentos), saldo em bancos e caixa, a pagar e a receber em 7 dias, frota disponível, a lista *Precisa de atenção* (notas para conferir, contas vencidas, revisões vencidas, OS abertas, documentos, consumo alto, extrato para conciliar, insumos abaixo do estoque mínimo, resultados abaixo do fck, CPs atrasados, calibrações vencidas) e o resumo do mês.
- **Frota:** veículos disponíveis, na oficina e parados, diesel e manutenção de 30 dias, revisões, documentos, consumo acima da média e custo por veículo.
- **Financeiro:** saldos, a pagar e a receber detalhados e saldo por conta.
- **Indicadores** (só o dono): situação de hoje e os indicadores do mês anterior comparados com a média dos últimos 6 meses.

Dica

Comece o dia pela lista *Precisa de atenção*. Cada linha leva direto para a tela onde o problema se resolve.

Mural de avisos

O card **Mural** aparece no painel de todos os perfis. Ele mostra os avisos da equipe, os **aniversariantes do mês** e o **ranking de produção** do mês.

- **Quem publica:** o dono, o gestor e os administradores, em **Configurações › Mural de avisos › Novo aviso**. O aviso pode ir para todos ou só para alguns perfis, ficar fixado no topo e ter uma data para sair do mural.
- **O que o dono configura:** se aparecem os aniversariantes e o ranking, quais rankings (motoristas por m³ entregues, operadores de bomba por m³ bombeados, vendedores por m³ entregues ou por valor vendido) e quantas posições.
- **Aniversariantes:** vêm da data de nascimento cadastrada em **Administrativo › Colaboradores**.
- **Relatório:** na mesma tela, o relatório lista todos os avisos do período, inclusive os que já saíram do mural, com impressão e planilha.

Usar no celular como aplicativo

1. Abra o Agrega no navegador do celular (Chrome no Android, Safari no iPhone).
2. No Android, toque em **⋮ › Adicionar à tela inicial**. No iPhone, toque em **Compartilhar › Adicionar à Tela de Início**.
3. O ícone do Agrega aparece junto com os outros aplicativos.

Depois de uma atualização

Se uma tela nova aparecer como "Página não encontrada" ou com a aparência antiga, feche e abra o Agrega de novo (ou recarregue a página). O aplicativo se atualiza sozinho na abertura.

2 Implantação

Siga esta ordem. Cada passo usa o que foi cadastrado no anterior, e assim os relatórios saem completos desde o primeiro mês.

#	O que fazer	Onde	Por quê
1	Dados da empresa, regime tributário e alíquotas	**Configurações › Empresa**	As alíquotas permitem estimar os impostos na DRE.
2	Usuários: gestor, financeiro, administrativo, vendedores, operador, laboratorista e motoristas	**Configurações › Usuários**	Cada pessoa entra com o próprio login; tudo fica registrado com o nome de quem fez.
3	Plano de contas e centros de custo	**Financeiro › Plano de contas**	Use **Completar com o plano padrão**. Ele já vem pronto para concreteira e ligado às linhas da DRE.
4	Bancos e caixa, com saldo inicial	**Financeiro › Bancos e caixa**	O saldo inicial e a data dele são o ponto de partida de todos os saldos.
5	Veículos e documentos	**Frota › Veículos**	Código (BET-01, BOM-01), placa, km e horímetro atuais, e os documentos com vencimento.
6	Colaboradores e CNH	**Administrativo › Colaboradores**	Motoristas e operadores aparecem no abastecimento; a CNH gera alerta de vencimento.
7	Fornecedores, credores e clientes	**Administrativo**	Opcional no começo: ao importar o XML das notas, o fornecedor é cadastrado sozinho.
8	Plano de manutenção	**Frota › Manutenção preventiva › Plano**	Use **Aplicar plano padrão de concreteira** e registre a última execução de cada item.
9	Insumos e traços	**Produção › Insumos** e **Traços**	Cimento, areia, brita, aditivo e água; cada traço com o consumo por m³. Sem traço não se registra carga.
10	Contagem inicial do estoque e valores da produção	**Produção › Estoque e inventário** e **Produção dos motoristas**	A primeira contagem dos silos e baias é o saldo inicial. O R$ por m³ dos motoristas e operadores define a produção.

#	O que fazer	Onde	Por quê
10b	Regras da produção da equipe	**Gerencial › Produção da equipe**	Faixas de R$/m³ do operador de usina, do gestor de pátio e do vendedor. O gestor de pátio é cadastrado em Colaboradores com a função *Gestor de pátio*.
11	Qualidade: idades, responsável técnico e equipamentos	**Qualidade › Configurações** e **Equipamentos**	Define as idades de rompimento e quem assina o laudo; as calibrações passam a gerar alerta.
12	Contas a pagar e a receber em aberto	**Financeiro › Lançamentos**	Lance o que já está em aberto na data de início, para o fluxo de caixa nascer correto.

> **Regra de ouro do Agrega**
>
> A despesa nasce da **nota fiscal**. Abastecimentos e ordens de serviço são registros da operação (litros, km, peças trocadas). Quando a nota do posto ou da oficina chega, você liga os itens da nota a esses registros. Assim o diesel e as peças nunca contam duas vezes.

3 Guia rápido do motorista e do operador

O motorista registra os abastecimentos e acompanha a própria produção e escala. O operador de usina registra as cargas.

Motorista: registrar abastecimento

1. Abra o Agrega no celular e toque em **Registrar abastecimento** (ou em **Abastecer**, na barra de baixo).
2. Escolha o **veículo**.
3. Digite os **litros** e o **valor total** que aparecem na bomba.
4. Digite o **km** do painel do caminhão. Nas bombas, digite também o **horímetro**.
5. Informe **onde abasteceu** (posto ou tanque próprio) e, se for posto, qual posto.
6. Confira o resumo (preço por litro e consumo) e toque em **Registrar abastecimento**.

Cuidado com o km

Um km digitado errado distorce o consumo do caminhão. Se errar, avise o gestor: ele corrige em **Frota › Abastecimentos e consumo**.

Motorista: carga na central e slump na obra

1. Quando o operador registra uma carga para a sua betoneira, ela aparece no início do app, no quadro **Sua carga na central**, com cliente, obra, endereço, contato, traço, volume, slump do traço, bomba e observações.
2. Ao sair da usina, toque em **Saí da usina**. Ao chegar, toque em **Cheguei na obra**.
3. O romaneio e as **etiquetas dos CPs** vêm junto com a carga. O quadro da carga avisa quantos corpos de prova moldar.
4. Na obra, molde os CPs e cole uma etiqueta em cada um.
5. Ao terminar, toque em **Descarga concluída** e informe o **slump medido na obra** (obrigatório), quantos **CPs moldou** (ou marque *Não moldei os CPs*, com o motivo), o concreto que voltou, se voltou, e uma observação.
6. As horas e o slump entram na rastreabilidade da carga. As cargas do dia também ficam em **Produção › Minhas cargas**.

Motorista: produção e escala

- A tela inicial mostra **Sua escala** (horário de entrada ou folga dos próximos dias) e **Sua produção no mês**.
- Em **Produção**, na barra de baixo, ficam as entregas carga a carga e o valor da produção no período escolhido.

- Se aparecer "seu acesso ainda não está ligado ao seu cadastro", o gestor precisa ligar o login em **Frota › Motoristas › Acesso ao app**.

Operador de usina: registrar carga

1. Abra **Produção › Programação de entregas** e toque em **Registrar carga** na entrega do cliente. Cliente, obra, traço, volume e bombeamento já vêm preenchidos. (Também dá para abrir **Registrar carga** direto e escolher a **Entrega programada** no primeiro campo, ou deixar *Carga avulsa*.)
2. Confira o **traço** e o **volume** em m³.
3. Escolha a **betoneira**: o motorista que estava com ela vem sugerido. Confira e troque se for outro.
4. Informe o **cliente** e a **obra**. Se a entrega tiver bomba, marque **Entrega com bombeamento** e escolha a bomba e o operador.
5. Confira o quadro **Estoque dos insumos**, logo abaixo dos campos: para cada insumo do traço, o saldo atual, o consumo desta carga, o que resta e quantos m³ o saldo ainda rende. Linha amarela: vai ficar abaixo do mínimo. Linha vermelha: não há saldo para esta carga.
6. Na última viagem da venda, marque **Carga final desta venda**. É isso que libera o vendedor para finalizar a entrega e lançar o valor em Contas a receber.
7. Toque em **Registrar carga**, ou em **Registrar e lançar outra** para a próxima viagem da mesma obra. A carga aparece na hora no app do motorista.
8. Toque em **Imprimir romaneio e etiquetas**. Imprima primeiro o romaneio (papel comum) e depois as etiquetas (folha adesiva) e entregue os dois ao motorista.

Laboratorista: corpos de prova

1. Os CPs são moldados na obra pelo motorista. Quando eles chegam ao laboratório (desformados), abra **Qualidade › CPs a receber**, toque em **Receber CPs** e marque cada CP como **recebido**, **danificado** ou **faltando**. Só os recebidos vão para a ruptura.
2. Abra **CPs** na barra de baixo: aparecem os CPs de hoje e os atrasados.
3. Digite a resistência de cada CP em MPa, ou a carga da prensa em kN (o Agrega converte). Digite **x** para um CP danificado.
4. Toque em **Gravar resultados**. O exemplar é o maior dos dois CPs da mesma idade. Para achar um CP, leia o QR da etiqueta ou digite o código.

Errou?

No mesmo dia, o operador corrige ou cancela a carga em **Cargas**. De dias anteriores, só o gestor. Concreto que voltou da obra vai no campo **Concreto devolvido**.

4 Módulo Comercial

O vendedor lança a venda; o dono ou o gestor aprova; aprovada, ela entra na programação de entregas da Produção.

1. Venda
O vendedor lança cliente, obra, traço, volume, data e hora, bombeamento, preço e condição de pagamento.

›

2. Aprovação
Entra na fila de **Gerencial › Aprovações** e no card do painel. Dono ou gestor aprova ou reprova com motivo.

›

3. Programação
Aprovada, aparece em **Produção › Programação de entregas**, e cada carga é registrada a partir dela.

Nova venda

1. Em **Comercial › Nova venda**, escolha o **cliente**. Se ele ainda não existe, use **+ Cliente novo** (nome, CPF ou CNPJ, telefone e cidade); o cadastro completo fica em Administrativo › Clientes.
2. Informe a **obra**, o **endereço da entrega** e o **contato na obra**.
3. Escolha o **traço**, o **volume** em m³, a **data da entrega** e a **hora da primeira carga**. Marque **Entrega com bombeamento** se for o caso e informe a taxa.
4. Digite o **preço por m³**. Abaixo do campo aparece o preço da última venda aprovada do mesmo traço, como referência. Escolha a **forma de pagamento** e os **prazos em dias**: 0 para à vista, 28 para uma parcela, 30/60 para duas (há atalhos). Sem os prazos, a venda não é enviada.
5. Confira o total e toque em **Enviar para aprovação**, ou em **Salvar rascunho** para terminar depois.

Dono e gestor também vendem

Ao lançar, eles podem escolher o vendedor da venda. A venda entra na fila de aprovação da mesma forma.

Situações da venda

Situação	O que significa
Rascunho	Salva, ainda não enviada. Pode ser alterada.
Aguardando aprovação	Na fila do dono e do gestor.
Aprovada	Está na programação de entregas da Produção.
Reprovada	Volta para o vendedor com o motivo. Ele altera e envia de novo.
Entregue	As cargas somaram o volume vendido, ou a entrega foi encerrada com saldo.
Cancelada	Cancelada com motivo. Venda aprovada só o dono ou o gestor cancela.

Vendas

Comercial › Vendas lista as vendas com filtro por situação e busca por cliente, obra ou número. O vendedor vê só as próprias; dono e gestor veem todas, com o vendedor de cada uma. Na venda, o quadro de entrega mostra o volume entregue, o saldo e as cargas que saíram para ela.

Finalizar a entrega e lançar em Contas a receber

1. O operador marca a **carga final** na última viagem (ou as cargas somam o volume vendido). A venda passa a **Entregue**.
2. Na venda, o vendedor vê o quadro **Finalizar entrega**: m³ entregues (carregados menos o concreto que voltou) × preço por m³, mais a taxa da bomba.
3. Use **+ Adicional** para os custos do contrato: feriado ou fim de semana, horas excedidas, equipamento parado, complemento de volume mínimo ou outro, com descrição e valor.
4. Confira os prazos e toque em **Finalizar entrega e lançar a receber**. O Agrega cria a receita em Contas a receber, com uma parcela por prazo contado a partir da última entrega, ligada ao cliente e à venda.

Na receita, o concreto vai para *Venda de concreto* (centro Usina), a bomba para *Serviço de bombeamento* (centro Bombas) e os adicionais para *Taxas de entrega, espera e volume mínimo*. Depois de finalizada, a venda não aceita novas cargas.

Relatórios

Comercial › Relatórios mostra, pela data de entrega, as vendas aprovadas: quantidade, volume, valor, preço médio por m³, volume já entregue e vendas aguardando aprovação. Dono e gestor veem **por vendedor** e **por cliente**; o vendedor vê as dele por cliente. As tabelas exportam para planilha e imprimem no padrão do capítulo de relatórios.

5 Módulo Produção

O concreto que sai da usina: cargas, traços, consumo de insumos, estoque, produção dos motoristas e escala.

Insumos e traços

- **Insumos:** cimento, areia, brita, aditivo, água e outros, com a unidade usada no traço (kg, L), o custo e o estoque mínimo. Desmarque *Controlar estoque* na água da rede ou do poço.
- **Custo:** enquanto não houver notas ligadas, vale o custo digitado. Depois, o custo passa a ser a média das notas dos últimos 90 dias.
- **Traços:** código, fck, slump, brita e a quantidade de cada insumo em 1 m³. O Agrega mostra o cimento em kg/m³ e o **custo teórico do m³**.

Programação de entregas

As vendas aprovadas no Comercial aparecem em **Produção › Programação de entregas**, dia a dia, por hora: cliente, obra, endereço, contato, traço, volume, bombeamento e observações do vendedor. Cada entrega tem uma barra com o volume já entregue e o saldo. Entregas de dias anteriores que ainda têm saldo aparecem no alto, como **atrasadas**.

- **Registrar carga** abre a carga já preenchida com os dados da venda.
- Quando as cargas somam o volume vendido, a venda passa a **Entregue** sozinha. Se uma carga for cancelada, o saldo volta.
- Se o cliente não quiser o restante, o dono ou o gestor usa **Encerrar com saldo**.
- A venda aprovada não gera conta a receber: o faturamento continua pelo Financeiro.

Cargas

Cada viagem de betoneira é uma carga: traço, volume, betoneira, motorista, cliente, obra, bomba e operador quando houver bombeamento, e concreto devolvido. Em **Produção › Cargas** o dia aparece com o total por betoneira. Ao registrar, cada carga baixa do estoque o consumo teórico dos insumos pelo traço. No formulário, o quadro **Estoque dos insumos** mostra, antes de salvar, o saldo de cada insumo, o consumo da carga e o que vai restar. A carga ligada a uma venda mostra o número da venda na lista.

Romaneios e etiquetas dos CPs

Os corpos de prova são moldados **na obra, pelo motorista**. Por isso, ao registrar a carga, o Agrega já cria os CPs (pela configuração da qualidade), e o romaneio e as etiquetas saem juntos para o motorista.

Imprimir romaneio e etiquetas aparece no aviso da carga registrada, em cada carga de **Produção › Cargas** e em **Produção › Romaneios e etiquetas** (para várias cargas). A tela de impressão tem dois passos, porque o papel é diferente:

1. **Romaneio:** papel A4 comum.

2. **Etiquetas dos CPs:** coloque a folha adesiva. O Agrega **lembra a próxima etiqueta livre** da folha deste computador e avança sozinho a cada impressão, aproveitando a folha até o fim. Confira o número antes de imprimir.

- **Romaneio (documento de entrega, NBR 7212):** uma folha A4 por carga com a **via do cliente** e a **via da concreteira**, separadas por linha de corte. Traz cliente, obra, traço, fck, slump especificado, agregado (Dmáx), aditivo, volume, betoneira, motorista, bomba, a **composição da carga**, a água adicionada na central, a hora do carregamento (1ª água) e o **horário-limite de lançamento** (150 min).
- **Campos para a obra:** chegada, início e fim da descarga, slump na obra, água e aditivo adicionados (com o aviso da NBR 7212 e assinatura do contratante), CPs moldados e o recebimento (nome, documento e assinatura).
- **QR code do romaneio:** abre a rastreabilidade da carga.
- O romaneio é o documento técnico de entrega. **Não substitui a NF-e ou a nota de remessa.**
- **Etiquetas dos CPs:** folha A4 de etiquetas adesivas 3 × 8 (70 × 37 mm, 24 por folha). Cada etiqueta tem o código **carga-idade-nº** (ex.: 11024-28-1), QR code, traço, fck, nº e data da carga e **data de ruptura**. O romaneio indica quantos CPs moldar (ex.: 2 × 7 d + 2 × 28 d).
- **Use etiqueta sintética resistente à água** (poliéster ou vinil), porque os CPs vão para o tanque de cura.
- **Na ruptura:** leia o QR da etiqueta com o celular, ou digite ou bipe o código no campo *Código do CP* em **Qualidade › CPs a romper**, e o CP aparece direto.

Estoque e inventário

Entrada
Na conferência da nota de compra, ligue o item ao insumo e informe o fator (1 t = 1.000 kg; 1 m³ de brita ≈ 1.300 kg). Ao confirmar, entra no estoque.

›

Consumo
Cada carga consome o traço × volume. O saldo é teórico.

›

Inventário
A contagem dos silos e baias acerta o saldo. A diferença é a perda.

- **Posição:** saldo, mínimo, consumo por dia, quantos dias o estoque dura, valor em estoque e a perda do último inventário. Toque no insumo para ver as entradas, o consumo e os acertos dia a dia.
- **Nova contagem:** informe o que foi medido; a diferença para o teórico acerta o estoque. Só o inventário mais recente pode ser excluído.
- O sistema aprende a ligação do produto do fornecedor com o insumo: na próxima nota, o item já vem ligado.

Perda alta

Perda acima de 2 ou 3% no cimento indica dosagem acima do traço, balança desregulada, umidade da areia não corrigida, desperdício ou desvio. Confira a balança e a umidade antes de mexer no traço.

Produção dos motoristas

1. Em **Valores por m³**, informe o R$ por m³ entregue (motoristas) e o R$ por m³ bombeado (operadores de bomba) e a data de início. Um reajuste vale só daquela data em diante.

2. Escolha o período (mês, quinzena ou datas livres). A tabela mostra, por pessoa, entregas, m³, bombeamentos e o valor.
3. Clique no nome para ver o extrato carga a carga e **Imprimir** para entregar ao motorista.

A produção é só relatório: o pagamento continua lançado na folha.

Escala de trabalho

Monte cada dia com o **horário de entrada** de cada motorista e operador de bomba, ou marque **folga**. Use **Copiar do dia anterior** e **Aplicar a quem está sem horário** para agilizar. Ao salvar, cada motorista vê o próprio horário no app. A escala do dia sai impressa no padrão da marca.

Relatórios da produção

Por dia, por traço, por cliente, por betoneira e bomba (viagens, m³ por viagem, m³ por dia) e consumo de insumos (pelo traço × compras × acertos de inventário), com o material por m³ e o cimento por m³ do período.

6 Módulo Suprimentos

Compras com controle (quem precisa pede, o comprador cota, o dono aprova e o recebimento é conferido pela nota) e contratos de serviço medidos por período, com ordem de pagamento e recibo.

1 · Solicitação
O que comprar, quanto e até quando.

›

2 · Cotação
Preço de cada fornecedor e mapa lado a lado.

›

3 · Pedido
Gerado do mapa (ou direto), vai para aprovação.

›

4 · Recebimento
A nota fiscal é ligada ao pedido e conferida.

Catálogo de materiais e serviços

- Em **Suprimentos › Catálogo de materiais e serviços**, cadastre uma vez as peças, os materiais de consumo e os serviços que a concreteira compra ou contrata: código (automático, M-0001 e S-0001, ou o seu), descrição, unidade e categoria do plano de contas.
- Os **insumos da usina** (cimento, areia, brita, aditivo) continuam em **Produção › Insumos**, porque movimentam o estoque e os traços.
- Nas solicitações, cotações e pedidos, a lista "Item" traz os insumos, os materiais e os serviços do catálogo; nos contratos, cada item pode vir do catálogo. Item que não está em lugar nenhum: *Outro item (descrever)*.
- O catálogo guarda o **último preço** pago (pedido aprovado ou contrato vigente) e o fornecedor, e já sugere esse preço no próximo pedido. **Histórico** mostra todos os preços.
- Na nota recebida pelo pedido, o item ainda sem categoria herda a categoria do catálogo.

Solicitações de compra

- **Nova solicitação**: escolha o insumo do cadastro ou descreva um item avulso (lona, desmoldante, ferramentas), a quantidade e a data de necessidade.
- **Pelo estoque mínimo**: o Agrega lista os insumos abaixo do mínimo e sugere a quantidade para repor até 2× o mínimo, já descontando o que está pedido ou solicitado.
- Da solicitação saem **Cotar com fornecedores** ou **Pedido direto (sem cotação)**.

Cotações e mapa

1. Escolha até 10 fornecedores. Em **Pedido de cotação**, imprima ou salve em PDF o pedido de preço de cada um, com os itens e os campos para preço, frete, prazo, pagamento e validade.
2. Quando o fornecedor responder, use **Lançar preços**: preço por unidade de cada item (em branco = não cotou), prazo de entrega, condição de pagamento, frete e validade.
3. O **mapa** mostra os preços lado a lado. O menor preço de cada item fica em verde; marque o fornecedor escolhido ou use **Aplicar menor preço**.
4. Comprar fora do menor preço exige **justificativa** no item (ex.: produto homologado pelo laboratório, prazo).

5 **Concluir e gerar pedidos** cria um pedido em rascunho para cada fornecedor vencedor.

O mapa mostra também o total escolhido, a **economia** sobre o maior preço e sobre a média, e quanto custaria comprar tudo de um fornecedor só.

Pedidos de compra e aprovação

Situação	O que significa
Rascunho	Pode ser editado. **Enviar para aprovação** quando estiver pronto.
Aguardando aprovação	Aparece no card **Aprovações** do painel do dono e em **Gerencial › Aprovações** .
Aprovado / Reprovado	Reprovado volta com o motivo para ajuste e novo envio.
Enviado ao fornecedor	Marque depois de mandar o pedido impresso ou em PDF.
Entrega parcial / Recebido	Pelo que as notas ligadas trouxeram. Saldo que não virá: **Encerrar com saldo** .

Aprovações ficam em **Gerencial › Aprovações** e no card do painel do dono: pedidos de compra, contratos, medições e autorizações de pagamento, com **Aprovar** e **Reprovar** ali mesmo. Tudo o que é enviado entra na fila, mesmo quando quem envia é o próprio dono.

Regras de aprovação (na mesma tela, só o dono altera): por padrão o dono aprova tudo. Opcionalmente, administradores aprovam até um valor, e documentos até um valor pequeno dispensam aprovação.

O pedido impresso tem fornecedor, comprador, itens, condições, entrega e as assinaturas do comprador, de quem aprovou e do fornecedor.

Recebimento pela nota fiscal

- A nota continua entrando por **Financeiro › Notas fiscais** (XML ou digitada) e é ela que gera a conta a pagar e a entrada no estoque.
- No pedido, **Receber com nota fiscal** mostra as notas do mesmo fornecedor. Ligue cada item da nota ao item do pedido e informe a quantidade na unidade do pedido (nota em toneladas e pedido em kg: × 1.000).
- O pedido mostra o recebido, o que falta e o **preço da nota** comparado ao do pedido; diferença acima de 0,5% fica em vermelho para conferir antes de pagar.

Contratos com prestadores

- **Novo contrato**: prestador, objeto, vigência e a forma de medir: **por itens** (serviço, unidade, quantidade e preço, como uma planilha) ou **valor global** (cada medição informa o valor ou o % executado).
- Escolha a **categoria do plano de contas** e o centro de custo: é onde a despesa cai na DRE. Defina o prazo e a forma de pagamento.
- **Retenções (opcionais):** marque *Este contrato tem retenções* e informe as % de caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL, calculadas sobre o bruto de cada medição.

- O contrato nasce em rascunho; **Enviar para aprovação** leva para a fila de aprovações. Aprovado, fica **vigente** e libera as medições; reprovado, volta com o motivo para ajuste. Com o contrato vigente, **Aditivo / editar** aumenta quantidades, inclui itens ou muda prazo (itens já medidos não saem nem ficam abaixo do medido).
- O contrato mostra valor, medido, saldo, pago ao prestador e o que está retido. **Encerrar contrato** no fim; depois, **Liberar caução** gera a autorização para devolver a caução.

Medições

1. **Nova medição**: escolha o contrato e o período e digite o que foi executado em cada item. O Agrega não deixa passar do saldo do contrato.
2. **Enviar para aprovação**. A medição aparece no card **Aprovações** do painel do dono (mesmas regras dos pedidos).
3. O **boletim de medição** impresso traz, por item, o contratado, o anterior, o do período, o acumulado e o saldo, o resumo financeiro e as assinaturas da contratada, de quem mediu e de quem aprovou.

Autorização de pagamento (ordem de pagamento)

Bruto	**(−) Retenções**	**= Líquido**
Valor da medição aprovada.	Caução e impostos retidos, pelas % do contrato (ajustáveis pela nota de serviço).	O que o prestador recebe.

- Na medição aprovada, **Gerar autorização de pagamento**: informe a nota de serviço, o vencimento e a forma de pagamento.
- Ao ser aprovada, a autorização cria no Financeiro a **conta a pagar do prestador** (líquido) e a **conta dos impostos retidos** (uma parcela por tributo, com vencimento no dia 20 do mês seguinte; confira o prazo de cada tributo). A caução fica retida até a liberação.
- A **ordem de pagamento impressa** traz o beneficiário (com a chave PIX), os valores, o líquido por extenso, a assinatura de quem autorizou e, abaixo da linha de recorte, o **recibo** para assinatura do fornecedor e de quem autorizou.
- Cancelar a autorização cancela as contas a pagar, desde que nada tenha sido pago.

Relatórios

Compras por fornecedor e por item (com menor, maior e preço médio), pedidos em aberto com atraso, economia nas cotações, divergências no recebimento e solicitações pendentes; posição dos contratos, medições do período e autorizações de pagamento com as retenções.

7 Módulo Financeiro

Contas a pagar e a receber, lançamentos, notas fiscais, bancos e conciliação. Visível só para o dono e para o perfil Financeiro.

Dois conceitos importantes

Competência
A data do fato: venda, compra, serviço. É a data que vale na DRE por competência.

Parcela
Cada vencimento a pagar ou a receber. É a base do caixa.

Baixa
O pagamento ou recebimento da parcela, numa conta, numa data.

Cada lançamento é dividido em **categorias** (plano de contas), **centros de custo** (Usina, Frota, Bombas, Administrativo, Comercial) e, quando for o caso, **veículo**. É isso que monta a DRE e o custo por veículo.

Notas fiscais e XML

1. Financeiro › Notas fiscais e XML › Importar XML. Pode escolher vários arquivos de uma vez.
2. O Agrega lê emitente, itens, impostos, frete, desconto e duplicatas. Fornecedor novo é cadastrado sozinho pelo CNPJ. Nota repetida é recusada pela chave de acesso.
3. Abra a nota e confira a **categoria**, o **centro de custo** e o **veículo** de cada item. As sugestões vêm de notas anteriores do mesmo fornecedor, da descrição e do NCM.
4. Em notas de cimento, areia, brita e aditivo, escolha o **insumo do estoque** no item e confira o fator (ex.: 1 t = 1.000 kg). Ao confirmar, a quantidade entra no estoque e atualiza o custo do insumo.
5. No diesel e nas peças, use **Vincular** para ligar o item aos abastecimentos ou à OS. No diesel, Marcar até completar escolhe os abastecimentos mais recentes até somar os litros da nota. O custo é dividido entre os veículos.
6. Confira os vencimentos e clique em Confirmar e lançar. Se já foi paga, marque "Já foi paga" e escolha a conta.

Nota em PDF, foto ou só com o código de barras

Quando não há XML, a nota pode entrar pelo **PDF** (DANFE, NFS-e, recibo ou cupom), por uma **foto** ou pela **chave de acesso** lida no código de barras do DANFE:

1. Importar PDF: escolha um ou vários arquivos (PDF, JPG ou PNG). Cada um vira um rascunho *Para conferir*, com o PDF anexado à nota (link **Abrir o PDF**).
2. O Agrega lê o texto do PDF: emitente e CNPJ, número, série, data, totais, itens, parcelas e, na NFS-e, as retenções (ISS, IR, INSS...), que entram como desconto para a conta a pagar sair pelo **valor líquido**. A chave é lida do código de barras, inclusive em PDF escaneado.
3. O que o leitor não conseguir (PDF escaneado, foto, layout diferente) vai para a **leitura por IA**, quando ela está ligada no servidor. Sem a IA, desses arquivos só a chave é lida.

4. **Código de barras**: passe o **leitor USB** (pistola) no código de barras do DANFE, use a **câmera do celular** ou envie uma **foto**. O rascunho já vem com fornecedor, número e série; inclua os itens e o total. Se depois chegar o XML da mesma nota, importe-o: ele completa o rascunho.
5. Na nota, o aviso no topo diz como ela foi lida e o que **conferir** (campos em amarelo). Em *Dados do documento* dá para corrigir número, série, data de emissão, frete, desconto e outras despesas; os itens podem ser editados, incluídos e removidos. Depois confirme normalmente.

Leitura confiável

PDF gerado pelo sistema do fornecedor (não escaneado) é lido sem IA. Para escanear, use 200 dpi ou mais. A chave de acesso continua impedindo lançar a mesma nota duas vezes, venha ela do XML, do PDF ou do código de barras.

Nota de venda emitida pela própria concreteira vira **receita** do cliente. Nota que não tem nem PDF entra por **Lançar nota à mão**. Para corrigir uma nota confirmada, use **Reabrir para corrigir**; se o fornecedor cancelou, use "A nota foi cancelada pelo emitente".

O sistema aprende

Com "Lembrar estas categorias" marcado, cada confirmação cria uma regra. Na próxima nota do mesmo fornecedor, as categorias já vêm preenchidas. As regras ficam em **Notas fiscais › Ver regras de apropriação**.

Lançamentos

Para despesas e receitas sem nota (aluguel, salários, financiamentos, vendas sem nota). Em **Financeiro › Lançamentos**, use **Nova despesa** ou **Nova receita**: valor, competência, categoria (pode dividir em várias), forma de pagamento (já pago, vencimento único ou parcelado) e repetição mensal, semanal ou anual. Lançamentos que vieram de nota fiscal só se alteram pela nota.

Contas a pagar e a receber

Filtros: vencidas, hoje, próximos 7 dias, este mês, todas em aberto e pagas no mês. Para cada parcela: **Pagar** ou **Receber** com data, conta, forma, juros e desconto. Marque várias parcelas para dar baixa em lote. Uma baixa errada se desfaz com **Estornar**.

Bancos e caixa

Cadastre cada conta (banco, caixa, cartão, aplicação) com saldo inicial e data. O saldo atual é calculado: saldo inicial + recebimentos − pagamentos ± transferências. Use **Transferir entre contas** para movimentos internos, que não entram na DRE.

Conciliação OFX

1. No site ou aplicativo do banco, exporte o extrato no formato **OFX** (às vezes chamado "Money" ou "Quicken").

2. **Financeiro › Conciliação OFX**: escolha a conta e clique em **Importar extrato OFX**. Linhas já importadas não se repetem.
3. Confira as **sugestões** (baixas já registradas, contas em aberto com o mesmo valor e transferências) e clique em **Conciliar as sugestões**.
4. Nas linhas sem sugestão, clique em **Resolver**: ligue a uma conta a pagar ou a receber (a baixa é feita na data do extrato; diferença vira juros ou desconto), crie um **novo lançamento** (tarifa, IOF, rendimento, com categoria sugerida) ou registre uma **transferência**.
5. Acompanhe o quadro **Saldo no banco × Saldo no Agrega**. Diferença zero significa conta conciliada.

Se sobrar diferença

Ela mostra o que está no Agrega e não está no banco (baixa em conta errada, pagamento com data errada) ou o contrário. Tudo pode ser desfeito com **Desfazer**, e um extrato importado por engano pode ser excluído.

8 Módulo Qualidade

Controle tecnológico do concreto: slump e corpos de prova de todas as cargas, fck estimado, laudo para o cliente, equipamentos e ensaios de insumos.

CPs a receber

Os CPs nascem com a carga e são moldados na obra pelo motorista, que informa no app quantos moldou (ou por que não moldou). Em **Qualidade › CPs a receber**:

- **Moldados na obra, a receber:** toque em **Receber CPs** e marque cada CP como recebido, danificado ou faltando. Se o motorista informou menos CPs que o previsto, os que faltam já vêm marcados como faltando. Os recebidos entram em *CPs a romper* nas datas previstas, contadas do dia da moldagem.
- **A caminho ou na obra:** cargas cuja moldagem o motorista ainda não informou.
- **Não amostrada** registra o motivo e descarta os CPs da carga.

O painel do laboratorista mostra quantas cargas têm CPs esperando o recebimento.

Rastreabilidade da carga

Qualidade › Rastreabilidade da carga: digite o número da carga, ou clique em **rastrear** na lista de cargas, na venda ou nas cargas a amostrar. A linha do tempo mostra:

- **Comercial:** a venda lançada e aprovada.
- **Usina:** o registro da carga (operador, betoneira, motorista, insumos consumidos), o slump na usina e a impressão do romaneio e das etiquetas.
- **Transporte:** saída, chegada na obra e descarga, com o slump na obra e o concreto que voltou.
- **Laboratório:** a moldagem na obra (motorista e quantidade de CPs), o recebimento no laboratório (recebidos, danificados ou faltando), cada ruptura com os resultados e a conformidade com o fck na idade de controle.

A página pode ser impressa para anexar ao laudo ou responder a um cliente.

Amostras e corpos de prova

- Cada amostra confirmada tem os CPs de cada idade (padrão: 2 CPs aos 7 e 2 aos 28 dias). Se a carga for cancelada, os CPs são descartados.
- O **slump** é digitado na própria carga ou depois, em **Amostras e resultados › Corrigir**. A faixa vem do traço (ex.: 10 ± 2); fora dela, fica marcado.
- **Exemplar** é o maior resultado entre os 2 CPs da mesma idade. Resultado na idade de controle abaixo do fck do traço fica marcado como *abaixo do fck* e aparece no painel.

Resistência e fck estimado

Amostragem total	Até 20 exemplares	Mais de 20

Como todas as cargas são amostradas, vale a amostragem total da NBR 12655.

fck estimado = o menor resultado.

fck estimado = o resultado de ordem 0,05·n (arredondado para cima), em ordem crescente.

O relatório mostra, por traço e por obra: média, desvio, menor resultado, fck estimado, quantos ficaram abaixo do fck e o slump fora da faixa. A **evolução** (7 ÷ 28 dias) ajuda a prever o resultado final.

Lotes

O Agrega trata cada obra e traço no período como um lote. A formação dos lotes pelos limites da norma (volume, dias de concretagem, elementos) é decisão do responsável técnico.

Laudo para o cliente

Em **Qualidade › Laudo para o cliente**, escolha a obra e o período. Sai a lista de cargas com slump e resultados de cada idade, o resultado por traço com o fck estimado e a conclusão, e o campo de assinatura do responsável técnico (cadastrado em Configurações da qualidade). Use **Imprimir** ou salve em PDF.

Ensaios de insumos e equipamentos

- **Umidade da areia:** registre todo dia. O Agrega mostra, para cada traço, a areia a pesar e a água a adicionar com a correção da umidade.
- **Granulometria:** módulo de finura, dimensão máxima e material pulverulento dos agregados.
- **Equipamentos:** balanças da central, prensa, cones, termômetros e moldes com a data da calibração e a validade. Vencendo em 30 dias ou vencido gera alerta; **Calibrado hoje** renova a data.

9 Módulo Frota

Betoneiras, bombas e veículos de apoio: situação, documentos, consumo, manutenção preventiva e ordens de serviço.

Veículos

Frota › Veículos lista a frota com situação (disponível, em manutenção, parado, inativo) e documentos. Abra um veículo para ver a ficha: odômetro, horímetro, consumo de 30 dias, últimos abastecimentos, manutenção, ordens de serviço e documentos.

- **Documentos:** CRLV, licenciamento, seguro, IPVA, tacógrafo e outros, com vencimento e valor. Vencidos e vencendo aparecem no painel.
- **Situação:** ao abrir uma OS, o veículo pode ir para "em manutenção" e volta a "disponível" ao concluir.

Abastecimentos e consumo

Mostra todos os abastecimentos com km/L (betoneiras) e L/h (bombas), calculados entre um abastecimento e o anterior. O sistema avisa quando o último consumo de um veículo está mais de 15% pior que a média dele nos últimos 90 dias.

A coluna **Com nota / Sem nota** indica se o abastecimento já foi ligado à nota do posto.

Manutenção preventiva

- **Plano:** cada item tem intervalo em km, horas ou dias. Vale o que vencer primeiro.
- **Situação da frota:** mostra o que está vencido, próximo (90% do intervalo usado) ou em dia.
- **Já foi feita** registra uma execução feita fora do sistema. **Abrir OS** já leva o item para a ordem de serviço.

Ordens de serviço

1. **Frota › Ordens de serviço › Abrir ordem de serviço**: escolha o veículo, o tipo (corretiva ou preventiva), a oficina e descreva o serviço. Em preventiva, marque os itens do plano.
2. Lance as **peças, mão de obra e serviços** com valores. O total da OS é o custo da manutenção.
3. Ao terminar, **Concluir OS**: informe data e km de saída e se o veículo volta a operar. Os itens do plano têm a revisão registrada sozinhos.

Nota da oficina

Quando a nota da oficina chegar, importe o XML em Notas fiscais e use **Vincular** no item para ligar à OS. O custo passa a vir da nota, sem duplicar.

10 Módulo Gerencial

Relatórios que cruzam frota, financeiro e notas fiscais para a tomada de decisão.

DRE gerencial

- **Competência** (data do fato) ou **Caixa** (data do pagamento).
- **Impostos lançados** (o que foi pago de DAS, ICMS, ISS...) ou **estimados pelo regime**, pelas alíquotas cadastradas em Empresa. As duas formas não se somam.
- Clique numa linha com ▸ para ver as categorias. A coluna % mostra o peso de cada linha sobre a receita bruta.
- Investimentos, empréstimos e retiradas dos sócios ficam no quadro **Fora da DRE**.
- Imprimir abre as opções de impressão: detalhar categorias, só os totais, coluna %, quadro Fora da DRE e meses ou só o total do período.

Fluxo de caixa

Só para o dono e o perfil Financeiro. A projeção semanal parte do saldo de hoje e soma as parcelas em aberto pelo vencimento (as atrasadas entram na primeira semana). O destaque **Menor saldo previsto** avisa a semana mais apertada. O realizado mostra mês a mês o recebido, o pago e o saldo no fim do mês.

Custo por veículo

Soma, para cada veículo, o que foi lançado com veículo (notas e lançamentos) e os registros ainda sem nota (abastecimentos e OS), sem contar duas vezes. Mostra R$/km nas betoneiras e R$/hora nas bombas e, com as cargas, os m³ transportados (ou bombeados) e o custo por m³. Custos da frota lançados sem veículo aparecem separados.

Indicadores

Gerencial › Indicadores mostra cada indicador com a fórmula, a fonte dos dados e o valor de cada mês, para conferência.

Indicador	Como é calculado	Melhor
Receita bruta	Receitas confirmadas da linha Receita bruta, pela competência	Maior
Margem bruta	Lucro bruto ÷ receita bruta	Maior
Margem líquida	Resultado líquido ÷ receita bruta	Maior
Custo da frota sobre a receita	(Custo da frota lançado + registros sem nota) ÷ receita bruta	Menor
Prazo médio de recebimento	Dias entre competência e recebimento, ponderados pelo valor	Menor

Indicador	Como é calculado	Melhor
Prazo médio de pagamento	Dias entre competência e pagamento, ponderados pelo valor	Maior
Inadimplência (hoje)	A receber vencido ÷ total a receber em aberto	Menor
Cobertura de caixa (hoje)	Saldo ÷ média diária de pagamentos dos últimos 90 dias	Maior
Disponibilidade da frota (hoje)	Veículos disponíveis ÷ veículos ativos	Maior
Consumo das betoneiras	Km rodados ÷ litros entre abastecimentos	Maior
Consumo das bombas	Litros ÷ horas do horímetro	Menor
Preço médio do diesel	Valor abastecido ÷ litros	Menor
Custo por km / por hora	Custo dos veículos ÷ km (betoneiras) ou horas (bombas)	Menor
Revisões em dia (hoje)	Itens não vencidos ÷ itens com última execução registrada	Maior
Dias parado por OS	Dias entre abertura e conclusão ÷ OS concluídas	Menor
Custo de manutenção	Peças, mão de obra e serviços das OS concluídas	Menor
Volume produzido	Soma do volume das cargas produzidas	Maior
m³ por betoneira por dia	Volume ÷ betoneiras com carga em cada dia	Maior
Cimento por m³	Cimento das cargas pelo traço (kg) ÷ volume	Menor
Material por m³ (teórico e lançado)	Consumo pelo traço × custo ÷ volume; e cimento, areia, brita e aditivos lançados ÷ volume	Menor
Custo da frota por m³	Custo da frota (lançado + sem nota) ÷ volume	Menor
Concreto devolvido	Volume devolvido ÷ volume produzido	Menor
Perda de insumos (último inventário)	Falta em valor ÷ consumo teórico em valor no período	Menor
Resistência sobre o fck	Média de (resultado na idade de controle ÷ fck do traço)	Maior
Exemplares abaixo do fck	Exemplares abaixo do fck ÷ exemplares rompidos	Menor
Slump fora da faixa	Cargas com slump fora da faixa do traço ÷ cargas medidas	Menor
CPs rompidos no prazo	CPs rompidos até a data prevista ÷ CPs previstos	Maior
Calibrações vencidas (hoje)	Equipamentos ativos com calibração vencida	Menor
Abastecimentos com nota	Abastecimentos de posto ligados a nota ÷ abastecimentos de posto	Maior
Notas para conferir (hoje)	Notas importadas ou digitadas ainda não confirmadas	Menor

A aba **Indicadores** do painel (só o dono) mostra a situação de hoje e, para cada indicador mensal, o último mês fechado, os 6 meses e o mês em andamento, com a marcação *melhor*, *pior* ou *na média*.

Aprovações

Gerencial › Aprovações reúne tudo o que espera decisão: **vendas** do Comercial, pedidos de compra, contratos, medições e autorizações de pagamento. As vendas são aprovadas pelo dono ou pelo gestor, sem limite de valor; os demais seguem as regras de alçada da tela.

Produção da equipe

Gerencial › Produção da equipe calcula, mês a mês, o valor do **operador de usina**, do **gestor de pátio** e do **vendedor** pelas faixas de R$ por m³.

- **Regra:** clique em **Definir regra** (ou **Mudar regra**), monte as faixas (ex.: até 1.000 m³ a R$ 2,00; acima de 1.000 m³ a R$ 1,50) e a data a partir da qual vale. Regras antigas ficam no histórico, e cada mês usa a regra vigente nele.
- **Base:** a produção da usina no mês (m³ das cargas menos o devolvido). Para o vendedor, pode ser também os m³ entregues das vendas dele.
- **Progressiva:** cada faixa paga o seu volume. 1.200 m³ = 1.000 × R$ 2,00 + 200 × R$ 1,50 = R$ 2.300,00.
- **Faixa atingida:** todo o volume paga o valor da faixa em que o total caiu. 1.200 m³ × R$ 1,50 = R$ 1.800,00.
- Quem entra: os colaboradores ativos com a função *Operador de usina* ou *Gestor de pátio* e os usuários com perfil Vendedor (ou quem teve venda entregue no mês). **Ver cálculo** abre a conta faixa a faixa.

Relatórios gerais

Cruzam os módulos mês a mês: resultado e peso da frota na receita, operação (km, horas de bomba, diesel) com receita por km, e conferência documental (notas lançadas e para conferir, abastecimentos com nota).

11 Módulo Administrativo

Cadastros de quem compra, de quem vende e de quem trabalha na concreteira.

- **Clientes:** quem compra o concreto. Usados nas receitas e nas notas de venda.
- **Fornecedores:** cimento, agregados, aditivos, combustível, peças e oficinas. CNPJ ou CPF validado.
- **Credores:** bancos, financiamentos, impostos e aluguéis.
- **Colaboradores:** motoristas, operadores, mecânicos, usina, gestor de pátio, laboratório, vendedores e administrativo, com função, cargo, admissão, data de nascimento (para os aniversariantes do mural) e CNH.
- **Relatórios:** compras por fornecedor, vendas e saldo por cliente, situação dos colaboradores.

12 Configurações

Dados da empresa, acesso das pessoas e registro de tudo o que foi alterado.

- **Empresa:** razão social, CNPJ, contato, regime tributário (Simples, Presumido ou Real) e alíquotas para a DRE.
- **Logo da concreteira:** em `Empresa › Relatórios: logo e impressão`, envie a logo (PNG, JPG, WEBP ou SVG, até 500 KB; prefira fundo transparente). Ela aparece no cabeçalho de todos os relatórios.
- **Padrão de impressão:** no mesmo quadro, escolha a orientação (retrato ou paisagem) e o tipo de página (A4, Carta ou Ofício). Vale para todos; cada um ainda pode mudar na hora de imprimir.
- **Usuários e acessos:** `Novo usuário` com nome, e-mail, perfil, senha inicial, se é administrador e quais módulos acessa. `Acesso` muda perfil, administrador e módulos de quem já existe. Desative quem sair da empresa; o histórico continua com o nome da pessoa.
- **Minha conta:** troca de senha (mínimo de 8 caracteres).
- **Relatórios de uso:** último acesso de cada usuário, alterações por tipo e as últimas alterações registradas.
- **Mural de avisos:** publicar avisos, configurar aniversariantes e ranking (só o dono) e emitir o relatório de avisos.
- **Manual de operação:** baixa este manual.

13 Relatórios, impressão e planilhas

Todo relatório do Agrega segue o mesmo padrão, na tela e no papel.

- **Cabeçalho padrão:** faixa da marca Agrega com o módulo, título do relatório, período, filtros usados, logo, nome e CNPJ da empresa e data, hora e usuário que emitiu.
- **Tabelas:** cabeçalho escuro, linhas alternadas, totais em destaque.
- **Rodapé da impressão:** marca Agrega e "Página X de Y".
- Imprimir abre as opções de página: **Retrato** ou **Paisagem** e o papel (A4, Carta ou Ofício), já no padrão da empresa. Toque em Imprimir de novo para abrir a janela de impressão. Para gerar PDF, escolha **Salvar como PDF** como impressora.
- Baixar planilha gera um arquivo CSV que abre direto no Excel ou no Google Planilhas.

Módulo	Relatórios
Frota	Consumo por veículo, manutenção por veículo, mês a mês, por motorista, vencimentos em 60 dias
Produção	Por dia, por traço, por cliente, betoneiras e bombas, consumo de insumos; produção dos motoristas; escala; posição do estoque e inventários
Qualidade	Amostras e resultados, resistência e fck estimado por traço e por obra, evolução 7 ÷ 28 dias, laudo para o cliente, ensaios de insumos, equipamentos
Suprimentos	Compras por fornecedor e por item, pedidos em aberto, economia nas cotações, divergências no recebimento, solicitações pendentes, posição dos contratos, medições, autorizações com retenções; pedido de compra, pedido de cotação, mapa, boletim de medição e ordem de pagamento com recibo impressos
Financeiro	Despesas e receitas por categoria, por centro de custo, por fornecedor, por cliente, pago e recebido, idade das contas
Administrativo	Fornecedores e credores, clientes, colaboradores
Configurações	Usuários e acessos, alterações por tipo, últimas alterações
Gerencial	DRE, fluxo de caixa, custo por veículo, relatórios gerais, indicadores

14 Rotinas recomendadas

Um roteiro simples para manter os números confiáveis.

Quando	Quem	O que fazer
Todo dia	Motoristas	Registrar cada abastecimento logo depois de abastecer.
Todo dia	Vendedor	Lançar cada venda fechada e enviar para aprovação; corrigir e reenviar as reprovadas.
Todo dia	Dono ou gestor	Aprovar ou reprovar as vendas em Gerencial › Aprovações, para elas entrarem na programação.
Todo dia	Operador de usina	Abrir a programação de entregas, registrar cada carga a partir dela, conferir o quadro de estoque e entregar ao motorista o romaneio e as etiquetas dos CPs.
Todo dia	Motorista	Moldar os CPs na obra com as etiquetas e informar no app o slump e os CPs moldados ao concluir a descarga.
Todo dia	Laboratorista	Medir a umidade da areia, receber os CPs que chegaram das obras e romper os CPs do dia.
Todo dia	Gestor	Montar a escala do dia seguinte.
Todo dia	Gestor	Ver o painel e a lista "Precisa de atenção"; abrir e concluir OS.
Todo dia	Financeiro	Dar baixa no que foi pago e recebido.
Toda semana	Financeiro	Importar os XML (ou os PDFs) das notas recebidas por e-mail, conferir, vincular diesel e peças e confirmar. Conferir o fluxo de caixa das próximas semanas.
Todo mês	Financeiro	Importar o OFX de cada conta e conciliar até a diferença zerar. Zerar as notas para conferir. Revisar documentos e CNH que vencem.
Todo mês	Gestor	Medir silos e baias e lançar o inventário no último dia do mês. Fechar a produção dos motoristas do período e conferir a produção da equipe (operador de usina, gestor de pátio e vendedores) em Gerencial › Produção da equipe.
Todo mês	Dono	Ler a DRE do mês fechado, o custo por veículo e a aba Indicadores. Imprimir ou salvar em PDF para o arquivo.
Todo ano	Dono	Atualizar o regime tributário e as alíquotas em Empresa.

15 Dúvidas frequentes

Situações comuns e o que fazer.

Situação	O que fazer
A tela nova não aparece depois de uma atualização	Feche e abra o Agrega de novo ou recarregue a página. O aplicativo se atualiza na abertura.
"A nota já foi importada"	A chave de acesso já existe. Clique em **Ver nota** no resultado da importação.
Aviso "nota emitida para outro CNPJ"	Confira se a nota é mesmo da concreteira. Se não for, exclua o rascunho.
Consumo de um caminhão muito estranho	Quase sempre é km digitado errado. Corrija o abastecimento em Abastecimentos e consumo.
Diferença entre o saldo do banco e o do Agrega	Concilie as linhas pendentes. Se sobrar diferença, procure baixas em conta errada ou com data errada, e o saldo inicial da conta.
Não consigo alterar um lançamento	Se veio de nota fiscal, reabra a nota. Se tem parcela paga, estorne a baixa antes.
Não consigo cancelar uma OS ou remover um item	Item ligado a nota fiscal: desfaça o vínculo na nota antes.
Estoque de um insumo negativo	Faltam entradas: confira se as notas de compra foram confirmadas com o item ligado ao insumo e se o fator está certo. Depois faça uma contagem.
O motorista não vê a produção	Ligue o login dele ao cadastro em Frota › Motoristas › Acesso ao app, e confira se os valores por m³ estão definidos.
A venda aprovada não aparece na programação	Confira a data: a programação mostra 7 dias a partir da data escolhida. Vendas de dias anteriores só aparecem se ainda têm saldo.
O gestor não vê saldos nem contas	É o esperado: saldos, contas a pagar e a receber e fluxo de caixa são só do dono e do perfil Financeiro.
O operador ou gestor de pátio não aparece em Produção da equipe	Cadastre a pessoa em Administrativo › Colaboradores com a função *Operador de usina* ou *Gestor de pátio*, ativa.
O vendedor não consegue finalizar a entrega	Falta a carga final: o operador marca *Carga final desta venda* na última viagem (ou corrige a última carga em Cargas e marca a opção).
A carga não aparece no app do motorista	Confira se a carga foi registrada com o motorista certo e se o login dele está ligado ao cadastro (Frota › Motoristas › Acesso ao app).
Os CPs não aparecem em CPs a romper	O laboratório ainda não confirmou o recebimento: veja em Qualidade › CPs a receber. Se o motorista ainda não informou a moldagem, a carga está em "a caminho ou na obra".

Situação	O que fazer
O PDF da nota não foi lido	É imagem (escaneado ou foto) e a leitura por IA está desligada: use o botão Código de barras para criar o rascunho pela chave e inclua os itens, ou lance à mão.
A câmera não lê o código de barras	Segure o celular na horizontal, com o código reto, ocupando boa parte da tela e bem iluminado. Se não der, digite a chave (44 números) ou use o leitor USB.
As etiquetas saíram na posição errada da folha	Na tela de impressão, ajuste "próxima etiqueta livre da folha" para a primeira etiqueta ainda não usada (da esquerda para a direita, de cima para baixo).
Esqueci a senha	Peça ao dono ou ao gestor para definir uma nova em Usuários.

16 Glossário

Os termos que aparecem no sistema.

Termo	Significado
Apropriação	Divisão de um valor em categoria, centro de custo e veículo.
Baixa	Registro do pagamento ou recebimento de uma parcela.
Caixa (visão)	Considera a data em que o dinheiro entrou ou saiu.
Centro de custo	Área da empresa onde o dinheiro foi usado: Usina, Frota, Bombas, Administrativo, Comercial.
Competência	Data do fato gerador (venda, compra, serviço), usada na DRE.
Conciliação	Conferência de cada linha do extrato do banco com o que está registrado no Agrega.
DRE	Demonstração do resultado: receitas menos custos e despesas do período.
Duplicata	Parcela informada na nota fiscal; vira conta a pagar ao confirmar a nota.
Corpo de prova (CP)	Cilindro de concreto moldado da carga e rompido na prensa para medir a resistência.
Carga	Uma viagem de betoneira com concreto que saiu da usina.
fck	Resistência do concreto à compressão, em MPa (ex.: fck 25).
Exemplar	Conjunto de 2 CPs da mesma amostra e idade; vale o maior resultado.
fck estimado	Resistência característica calculada a partir dos exemplares (NBR 12655), comparada com o fck do traço.
FITID	Identificador de cada linha do extrato OFX; impede importar a mesma linha duas vezes.
Horímetro	Contador de horas de trabalho, usado nas bombas.
Inventário	Contagem física dos insumos que acerta o saldo teórico do estoque.
OFX	Formato de arquivo de extrato bancário aceito pela maioria dos bancos.
OS	Ordem de serviço de manutenção de um veículo.
Faixa progressiva	Regra em que cada faixa de volume paga o seu próprio valor por m³ (como as faixas do imposto de renda).
Faixa atingida	Regra em que todo o volume do mês paga o valor da faixa em que o total caiu.
Plano de contas	Lista de categorias de receita e despesa, cada uma ligada a uma linha da DRE.

Termo	Significado
Produção (do motorista)	Valor por m³ entregue ou bombeado, somado no período.
Produção da equipe	Valor do operador de usina, do gestor de pátio e do vendedor, calculado pelas faixas de R$/m³ do mês.
Programação de entregas	Lista das vendas aprovadas por dia e hora, com o volume já entregue e o saldo.
Regra de apropriação	Lembrança de qual categoria usar para um item de um fornecedor.
Saldo (da venda)	Volume vendido que ainda não saiu da usina.
Slump	Abatimento do concreto fresco, em cm; indica a consistência.
Traço	Receita do concreto: quanto de cada insumo vai em 1 m³.
XML da NF-e	Arquivo oficial da nota fiscal eletrônica, enviado pelo fornecedor por e-mail.
DANFE e chave de acesso	DANFE é a versão impressa (ou PDF) da NF-e. A chave de acesso tem 44 números, aparece embaixo do código de barras e identifica a nota.